Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Ariel Ismael González Astudillo
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

- Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
- Implementar un modelo matemático en Python.
- Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales y Reactivos

- NumPy.
- Matplotlib.

4. Equipos y Herramientas

- Computador.
- Python 3.

- Java
- Editor de código

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Describa brevemente los pasos que siguió durante la ejecución de la práctica.

Inicio

- Se analizó el proyecto de la práctica y se determinaron las variables del modelo matemático: humedad, nubosidad y temperatura.
- También se identificaron las herramientas de Python para procesar datos y graficar los resultados.

Desarrollo

- Se calculó el índice de posibilidad de lluvia con la fórmula del programa, asignando peso a cada variable.
- Luego se procesaron datos de distintas horas y se clasificaron los resultados según umbrales del código.
- Al final, se crearon gráficas con Matplotlib para ver el comportamiento de las variables y los cambios en el índice.

Cierre

- Se evaluaron los resultados de la tabla y las gráficas para entender cómo afectan la humedad, la nubosidad y la temperatura al índice de probabilidad de lluvia.
- Se analizó el comportamiento del modelo matemático y se identificaron sus limitaciones como método de estimación.

6. Resultados

Modelo implementado correctamente.

- Gráficas de crecimiento y decrecimiento.

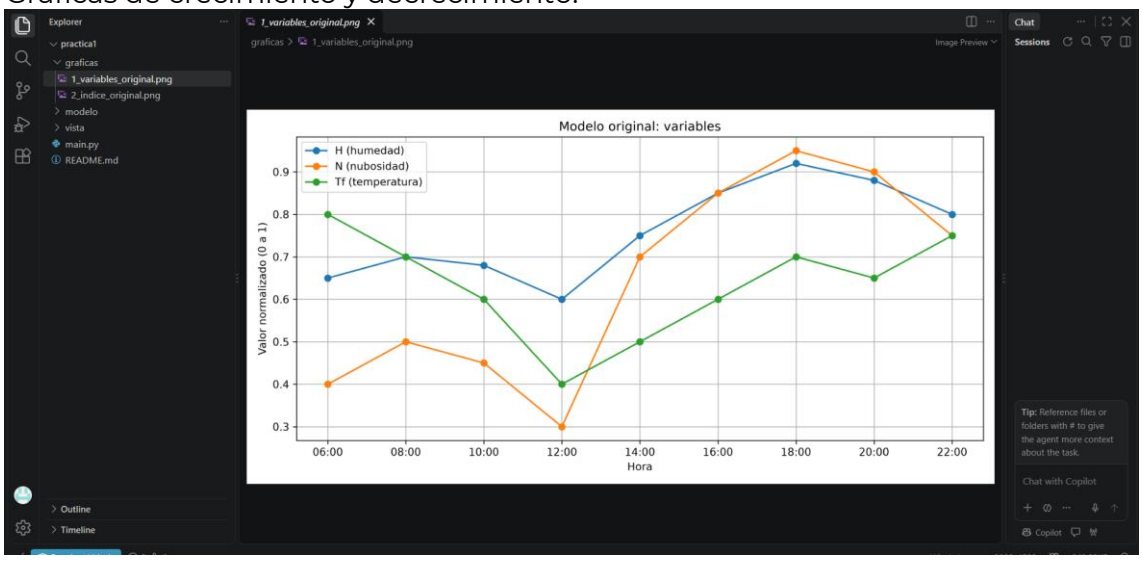
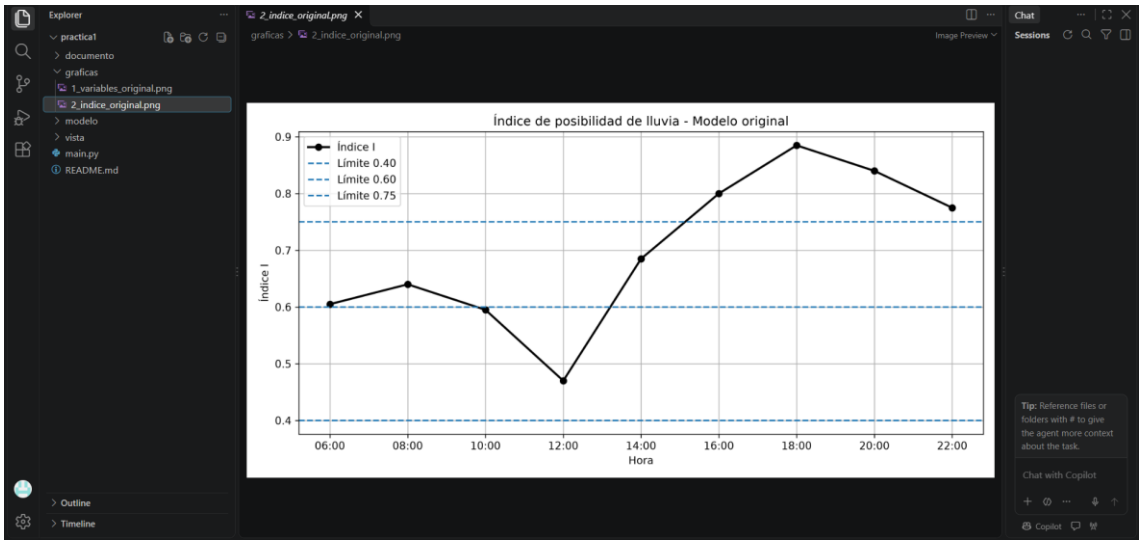


Ilustración 1 Gráficas de crecimiento y decrecimiento.

- Identificación de la influencia de r.
- Interpretación matemática del comportamiento.



7. Preguntas de Control

- **¿Qué es un modelo matemático?**
  Es una forma de mostrar un sistema real usando ecuaciones matemáticas para estudiar su funcionamiento y sacar conclusiones basadas en variables específicas.

- **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**
  Una variable cambia durante el análisis, mientras que un parámetro define el modelo. En este programa, humedad, nubosidad y temperatura son variables, y los pesos 0.5, 0.3 y 0.2 son parámetros para calcular el índice.

- **¿Qué representa P_0?**
  H es la humedad normalizada, N es la nubosidad normalizada y Tf es el factor de temperatura. Estos tres valores se usan para calcular el índice de probabilidad de lluvia.

- **¿Qué ocurre cuando r < 0?**
  Cuando sube la humedad o la nubosidad, con la otra variable fija y la temperatura igual, el índice aumenta. Esto es porque ambas variables tienen un peso positivo en la fórmula.

- **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**
  El modelo usa datos previamente definidos y ponderaciones manuales. El factor de temperatura se basa en una tabla de equivalencias. No incluye otras condiciones climáticas ni ha sido probado con datos reales de lluvia, por lo que los resultados son estimaciones, no predicciones exactas.

8. Conclusiones

- Se entendió cómo construir un modelo matemático al identificar variables y definir una relación para calcular el índice de posibilidad de lluvia.
- El modelo se implementó en Python con NumPy para cálculos y Matplotlib para graficar los resultados.
- Se estudió cómo la humedad, la nubosidad y la temperatura afectan el índice.

- Se vio que mayor humedad y nubosidad aumentan el valor del índice según las ponderaciones.
- Las gráficas ayudaron a entender mejor el comportamiento del sistema y a ver cómo cambia el índice en distintas horas.

Uso de ia

Utilicé ChatGPT para entender y estructurar la información de la guía, revisar el reporte técnico y mejorar la explicación del modelo matemático en Python. También lo use para guiar la descripción del procedimiento, la interpretación de gráficas y la redacción de conclusiones según los objetivos de la práctica.

Análisis y correcciones

Las decisiones sobre el desarrollo de la práctica y el código pertenecen a mí. Con ayuda de la IA, revisé que el contenido del informe coincidiera con el programa de la carpeta practica1. Se encontró que algunas partes del documento mencionaban un modelo exponencial, mientras que el código calcula un índice de lluvia basado en humedad, nubosidad y temperatura.

Por eso, se realizaron cambios en la descripción de resultados, preguntas de control y conclusiones para que el documento refleje correctamente cómo funciona el programa.

Antes de entregar el informe, revisaré todo el contenido para asegurarme de que las explicaciones coincidan con el código y las gráficas.

Prompt utilizados

La siguiente tabla recoge, en orden, los principales prompts utilizados durante la consulta a la IA como herramienta de apoyo para elaborar y revisar el reporte técnico.

N°	Prompt utilizado
1	Ayúdame a revisar los puntos que faltan en el PDF de la práctica y analiza el proyecto, enfocándote únicamente en la carpeta llamada practica1.
2	Ayúdame a redactar el procedimiento y la metodología ejecutada de acuerdo con el código de la práctica.
3	Ayúdame a completar los resultados esperados, explicando la influencia de las variables y la interpretación matemática del comportamiento del modelo.
4	Indícame qué capturas del programa y de las gráficas debo incluir en la sección de resultados para respaldar las explicaciones.
5	Ayúdame a redactar las conclusiones relacionadas con los objetivos de la práctica y a comprobar la coherencia entre el código y el reporte.